Labb 3 – Betalning

Labb 3 av Inlämningsuppgift 1. Ges ut på L5, måndag 19/10, och testar LR 3. De gemensamma kraven i Inlämningsuppgift 1 gäller även här: anrop via backend, en adapter per tjänst, nycklar i `.env`, timeout och felhantering samt validering av extern data.

Krav

- Skapa ett gratis konto hos **Stripe** och använd testläget. Den hemliga nyckeln finns bara på servern. React får bara den publika nyckeln.
- Kunden betalar en order med **Stripe Checkout**, antingen på Stripes sida (hosted) eller i Stripes formulär på din sida (embedded).
- **Priset räknas på servern**: React skickar bara vilka produkter och hur många. Servern hämtar priserna från databasen och validerar varukorgen.
- Ordern sparas i databasen som obetald **innan** kunden skickas till Stripe, och orderns id följer med betalningen, t.ex. som `client_reference_id`.
- Ta emot Stripes **webhook** och **verifiera signaturen**. Först när webhooken säger att betalningen är genomförd markeras ordern som betald. Samma händelse kan komma flera gånger, men ordern markeras betald bara en gång.
- När webhooken markerar ordern som betald **minskas lagersaldot** för varje produkt i ordern med köpt antal, bara en gång per order. Servern kontrollerar saldot när ordern skapas, så att en produkt med för lågt saldo inte kan köpas.
- Hantera **övergivna ordrar**: när kunden aldrig betalar löper sessionen ut, och webhooken tar emot `checkout.session.expired` och markerar ordern som avbruten. En order som redan är betald ändras aldrig.
- I den deployade shoppen tas webhooken emot via en webhook-endpoint i Stripe Dashboard. Lokalt testar du med `stripe listen`.
- Kunden skickas tillbaka till en **bekräftelsesida** som visar ordern och dess status. Sidan visar bara statusen: varken bekräftelsesidan eller någon annan del av React ändrar orderns status till betald. Det gör alltid servern, när webhooken från Stripe bekräftar betalningen.
- Om Stripe inte svarar får kunden ett begripligt meddelande, och ordern förblir obetald.

Klart när

Ett testköp med kortet `4242 4242 4242 4242` i den deployade shoppen gör ordern betald via webhooken, och bekräftelsesidan visar ordern. Lagersaldot för de köpta produkterna har minskat med rätt antal. Beloppet i Stripe stämmer med priserna i databasen, även om priset ändras i webbläsaren före köpet. Ett anrop till webhooken utan giltig signatur ger 400 och ändrar ingen order. En avbruten betalning lämnar ordern obetald, och när sessionen löper ut markeras ordern som avbruten.